குறிப்பு: $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$ என்ற முற்றொருமையிலிருந்து

$\cos 2A = \cos^2 A - (1 - \cos^2 A) = 2\cos^2 A - 1$ மற்றும்

$\cos 2A = (1 - \sin^2 A) - \sin^2 A = 1 - 2\sin^2 A$ எனக் கிடைக்கிறது.

முற்றொருமை 3.9 : $\tan 2A = \dfrac{2\tan A}{1 - \tan^2 A}$

நிரூபணம்

இங்கு, $\tan(\alpha + \beta) = \dfrac{\tan\alpha + \tan\beta}{1 - \tan\alpha\tan\beta}$

$\alpha = \beta = A$ என எடுத்துக்கொள்க

$\tan(A + A) = \dfrac{\tan A + \tan A}{1 - \tan A\tan A}$ என நமக்குக் கிடைக்கும்.

எனவே, $\tan 2A = \dfrac{2\tan A}{1 - \tan^2 A}$

முற்றொருமை 3.10 : $\sin 2A = \dfrac{2\tan A}{1 + \tan^2 A}$

நிரூபணம்

$\sin 2A = 2\sin A\cos A$ என நமக்குத் தெரியும்

$= \dfrac{2\sin A\cos A}{\sin^2 A + \cos^2 A}$

$= \dfrac{\dfrac{2\sin A\cos A}{\cos^2 A}}{\dfrac{\sin^2 A + \cos^2 A}{\cos^2 A}} = \dfrac{2\tan A}{1 + \tan^2 A}$

முற்றொருமை 3.11 : $\cos 2A = \dfrac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$

நிரூபணம்

$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$ என நமக்குத் தெரியும்

$= \dfrac{\cos^2 A - \sin^2 A}{\cos^2 A + \sin^2 A}$

$= \dfrac{\dfrac{\cos^2 A - \sin^2 A}{\cos^2 A}}{\dfrac{\cos^2 A + \sin^2 A}{\cos^2 A}}$

எனவே, $\cos 2A = \dfrac{1 - \tan^2 A}{1 + \tan^2 A}$

11th Maths V-1 TM.indb 143 21-01-2019 16:48:13